

MOTION TRACKING

การประยุกต์ใช้การสร้างเส้น Contour ตรวจสอบ จับความเคลื่อนไหว จากภาพในคลิป VDO

- ใช้หลักการทำงาน 2 หลักการใหญ่ๆ
 - 1.หลักการสร้างเส้น เค้าโครง contours จากภาพนิ่ง
 - 1 .แปลงภาพให้เป็น Grayscale
 - 2.เปลี่ยนภาพให้เป็น binary โดยนักเรียนกำหนด thresh_value ให้เหมาะสมตามภาพ
 - 3.นำไฟล์ภาพ binary มาหาเส้น contours โดยใช้คำสั่ง cv2.findContours()
 - 4.แสดง contours มาวาดเส้นโดยใช้คำสั่ง cv2.drawContours() ลงในภาพต้นฉบับ

การประยุกต์ใช้การสร้างเส้น Contour ตรวจจับความเคลื่อนไหว จากภาพในคลิป VDO

หลักการทำงานของ openCV ในการแสดงภาพ
จากVDO

คำสั่งการอ่านภาพ VDO

```
1 import cv2 as cv
2 vid_capture = cv.VideoCapture(0)
3
4 while(vid_capture.isOpened()):
5     ret, frame = vid_capture.read()
6     if ret == True:
7         cv.imshow('Frame', frame)
8         key = cv.waitKey(33)
9         if key == ord('q'):
10             break
11     else:
12         break
13
14 vid_capture.release()
15 cv.destroyAllWindows()
```

การวาด Contour ใน VDO ?



```
1 import cv2 as cv
2 vid_capture = cv.VideoCapture(0)
3
4 while(vid_capture.isOpened()):
5     ret, frame = vid_capture.read()
6     if ret == True:
7         graying = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)
8         thresh, result = cv.threshold(graying, 170, 255, cv.THRESH_BINARY)
9         contours, hierarchy = cv.findContours(result, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_NONE)
10        draw_contour = cv.drawContours(frame, contours, -1, (255, 0, 0), 2)
11        cv.imshow('Frame', draw_contour)
12        key = cv.waitKey(33)
13        if key == ord('q'):
14            break
15    else:
16        break
17
18 vid_capture.release()
19 cv.destroyAllWindows()
20
21
```

thresh_value ที่แตกต่างกัน จะส่งผลอย่างไร

MOTION TRACKING

การประยุกต์ใช้การสร้างเส้น Contour ตรวจสอบ จับความเคลื่อนไหว จากภาพในคลิป VDO

- จะต้องดึงเฟรมทั้งสองจากวิดีโอหรือเว็บแคมและค้นหาความแตกต่างระหว่างสองเฟรม



```
1 # find difference between two frames  
2 diff = cv2.absdiff(img_1, img_2)
```

การประยุกต์ใช้การสร้างเส้น Contour ตรวจสอบ จับความเคลื่อนไหว จากภาพในคลิป VDO

จากนั้น แปลงภาพ diff เป็น grayscale และจะต้องทำการ smoot เพื่อให้ภาพเกิดความชัดเจนมากขึ้น

```
1 # to convert the frame to grayscale
2 diff_gray = cv2.cvtColor(diff, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
3
4 # apply some blur to smoothen the frame
5 diff_blur = cv2.GaussianBlur(diff_gray, (5, 5), 0)
```

การประยุกต์ใช้การสร้างเส้น Contour ตรวจสอบ จับความเคลื่อนไหว จากภาพในคลิป VDO

ให้แปลงภาพเป็นภาพไบนารี เพื่อทำการหา Contours

```
1 # to get the binary image  
2 _, thresh_bin = cv2.threshold(diff_blur, 20,  
    255, cv2.THRESH_BINARY)
```

การประยุกต์ใช้การสร้างเส้น Contour ตรวจสอบ จับความเคลื่อนไหว จากภาพในคลิป VDO

ห้แปลงภาพเป็นภาพไบนารี เพื่อทำการหา Contours



```
1 # to find contours
2 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh_bin, cv2.RETR_TREE
   , cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
3
4 # to draw the bounding box when the motion is detected
5 for contour in contours:
6     x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)
7     if cv2.contourArea(contour) > 300:
8         cv2.rectangle(img_1, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
9 # cv2.drawContours(img_1, contours, -1, (0, 255, 0), 2)
```



```
1 import cv2 as cv
2 vid_capture = cv.VideoCapture(0)
3 ret, frame1 = vid_capture.read()
4 ret, frame2 = vid_capture.read()
5
6 while(vid_capture.isOpened()):
7     ret, frame = vid_capture.read()
8     if ret == True:
9         motiondiff = cv.absdiff(frame1, frame2)
10        grayimg = cv.cvtColor(motiondiff, cv.COLOR_BGR2GRAY)
11        blur = cv.GaussianBlur(grayimg, (5,5), 0)
12        thresh, result = cv.threshold(blur, 50, 255, cv.THRESH_BINARY)
13        dilation = cv.dilate(result, None, iterations=3)
14        contours, hierarchy = cv.findContours(dilation, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_NONE)
```



```
1 vid_capture = cv.VideoCapture(0)
2
3 ret, frame1 = vid_capture.read()
4 ret, frame2 = vid_capture.read()
5
6 while(vid_capture.isOpened()):
7     ret, frame = vid_capture.read()
8     if ret == True:
9         motiondiff = cv.absdiff(frame1, frame2)
10        graying = cv.cvtColor(motiondiff, cv.COLOR_BGR2GRAY)
11        blur = cv.GaussianBlur(grayimg, (5,5), 0)
12        thresh, result = cv.threshold(blur, 50, 255, cv.THRESH_BINARY)
13        dilation = cv.dilate(result, None, iterations=3)
14        contours, hierarchy = cv.findContours(dilation, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_NONE)
15        draw_contour = cv.drawContours(frame1, contours, -1, (255,0,0), 2)
16        for contour in contours :
17            (x,y,w,h) = cv.boundingRect(contour)
18            if cv.contourArea(contour) < 2500:
19                continue
20            cv.rectangle(frame1, (x,y), (x+w,y+h), (0,0,255), 5)
21        cv.imshow('Frame', frame1)
22        frame1 = frame2
23        ret, frame2 = vid_capture.read()
```

```
7  ret, frame = vid_capture.read()
8  if ret == True:
9      motiondiff = cv.absdiff(frame1, frame2)
10     grayimg = cv.cvtColor(motiondiff, cv.COLOR_BGR2GRAY)
11     blur = cv.GaussianBlur(grayimg, (5, 5), 0)
12     thresh, result = cv.threshold(blur, 50, 255, cv.THRESH_BINARY)
13     dilation = cv.dilate(result, None, iterations=3)
14     contours, hierarchy = cv.findContours(dilation, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_NONE)
15     draw_contour = cv.drawContours(frame1, contours, -1, (255, 0, 0), 2)
16     for contour in contours :
17         (x, y, w, h) = cv.boundingRect(contour)
18         if cv.contourArea(contour) < 2500:
19             continue
20         cv.rectangle(frame1, (x, y), (x+w, y+h), (0, 0, 255), 5)
21     cv.imshow('Frame', frame1)
22     frame1 = frame2
23     ret, frame2 = vid_capture.read()
24     key = cv.waitKey(33)
25     if key == ord('q'):
26         break
27
28
```



```
1 import cv2 as cv
2 vid_capture = cv.VideoCapture(0)
3 ret, frame1 = vid_capture.read()
4 ret, frame2 = vid_capture.read()
5
6 while(vid_capture.isOpened()):
7     ret, frame = vid_capture.read()
8     if ret == True:
9         motiondiff = cv.absdiff(frame1,frame2)
10        grayimg = cv.cvtColor(motiondiff,cv.COLOR_BGR2GRAY)
11        blur = cv.GaussianBlur(grayimg,(5,5),0)
12        thresh,result = cv.threshold(blur,50,255,cv.THRESH_BINARY)
13        dilation = cv.dilate(result,None,iterations=3)
14        contours,hierarchy = cv.findContours(dilation,cv.RETR_TREE,cv.CHAIN_APPROX_NONE)
15        draw_contour = cv.drawContours(frame1,contours,-1,(255,0,0),2)
16    for contour in contours :
17        (x,y,w,h) = cv.boundingRect(contour)
18        if cv.contourArea(contour) < 2500:
19            continue
20        cv.rectangle(frame1,(x,y),(x+w,y+h),(0,0,255),5)
21    cv.imshow('Frame',frame1)
22    frame1 = frame2
23    ret, frame2 = vid_capture.read()
24    key = cv.waitKey(33)
25    if key == ord('q'):
26        break
27
28
29 vid_capture.release()
30 cv.destroyAllWindows()
31
32
```

CODE

งาน



ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม
ตรวจจับการเคลื่อนไหว ถ้ามี
การเคลื่อนไหวให้มีการแจ้ง
เตือนที่หน้าจอ พร้อมกรอบ
สี่เหลี่ยมล้อมรอบจุดที่
เคลื่อนไหว